

路易斯結構式 ①

化學式 (價電子數)	step1	中心 lp	step2	混成	VSEPR	中心 缺少 鍵級	step3	共振
---------------	-------	----------	-------	----	-------	----------------	-------	----

鈹 2A

BeF ₂ 2+4=6	$\text{:}\ddot{\text{F}}\text{--Be--}\ddot{\text{F}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 8 \\ -6 \\ \hline 2 \end{array}$	$\text{:}\ddot{\text{F}}\text{--Be--}\ddot{\text{F}}\text{:}$	sp	直線形 180°			
---------------------------	---	--	---	----	-------------	--	--	--

硼 3A

BF ₃ 3+21=24	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array}$	$\begin{array}{r} 12 \\ -9 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array}$	sp ²	平面三角 120°			
BF ₄ ⁻ 3+28+1=32	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	$\begin{array}{r} 16 \\ -12 \\ \hline 4 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{--B--}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	sp ³	正四面體 109.5°			

碳 4A

CH ₄ 4+4=8	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--C--H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ -0 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--C--H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	sp ³	正四面體 109.5°			
CCl ₄ 4+28=32	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--C--}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array}$	$\begin{array}{r} 16 \\ -12 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--C--}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array}$	sp ³	正四面體 109.5°			
CO 4+6=10	$\text{C}\equiv\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 5 \\ -3 \\ \hline 2 \end{array}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{--C}\equiv\text{:}$	sp	直線形 180°	$\begin{array}{r} 4 \\ -1 \\ \hline 3 \end{array}$	$\text{:}\text{C}\equiv\text{O:}$	
CO ₂ 4+12=16	$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{--C--}\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 8 \\ -6 \\ \hline 2 \end{array}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{--C--}\ddot{\text{O}}\text{:}$	sp	直線形 180°	$\begin{array}{r} 4 \\ -2 \\ \hline 2 \end{array}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{=C=}\ddot{\text{O}}\text{:}$	
CO ₃ ²⁻ 4+18+2=24	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--C--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{2-}$	$\begin{array}{r} 12 \\ -10 \\ \hline 2 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--C--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{2-}$	sp ²	平面三角 120°			
HCN 1+4+5=10	$\text{H--C}\equiv\ddot{\text{N}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 5 \\ -3 \\ \hline 2 \end{array}$	$\text{H--C}\equiv\ddot{\text{N}}\text{:}$	sp	直線形 180°	$\begin{array}{r} 4 \\ -0 \\ \hline 4 \end{array}$	$\text{H--C}\equiv\text{N:}$	

氮 5A

NH ₃ 5+3=8	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--N--H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ -0 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--N--H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	sp ³	三角錐 <109.5° (107°)			
NH ₄ ⁺ 5+4-1=8	$\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--N--H} \\ \\ \text{H} \end{array} \right]^{+}$	$\begin{array}{r} 4 \\ -0 \\ \hline 4 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H--N--H} \\ \\ \text{H} \end{array} \right]^{+}$	sp ³	正四面體 109.5°			
NO 5+6=11	$\text{N}\equiv\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 5.5 \\ -3 \\ \hline 2.5 \end{array}$	$\cdot\ddot{\text{N}}\equiv\ddot{\text{O}}\text{:}$ (自由基)	sp ²	直線形 180°	$\begin{array}{r} 4 \\ -1.5 \\ \hline 2.5 \end{array}$	$\cdot\ddot{\text{N}}\equiv\ddot{\text{O}}\text{:}$ (½鍵)	
NO ₂ 5+12=17	$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{--N--}\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\begin{array}{r} 8.5 \\ -6 \\ \hline 2.5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$	sp ²	角形 >120° (134°)	$\begin{array}{r} 4 \\ -0.5 \\ \hline 3.5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$	共振
NO ₂ ⁻ 5+12+1=18	$\left[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{--N--}\ddot{\text{O}}\text{:} \right]^{-}$	$\begin{array}{r} 9 \\ -6 \\ \hline 3 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	sp ²	角形 <120°	$\begin{array}{r} 4 \\ -1 \\ \hline 3 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	共振
NO ₃ ⁻ 5+18+1=24	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--N--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	$\begin{array}{r} 12 \\ -9 \\ \hline 3 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--N--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	sp ²	平面三角 120°	$\begin{array}{r} 4 \\ -1 \\ \hline 3 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{--N--}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^{-}$	共振

路易斯結構式 ②

化學式 (價電子數)	step 1	中心 lp	step 2	混成	VSEPR	中心 缺少 鍵級	step 3	共振
---------------	--------	----------	--------	----	-------	----------------	--------	----

氧 6A

H ₂ O 2+6=8	H-O-H	$\frac{4}{-2}$ $\frac{2}{2}$		sp ³	角形 <109.5° (104°)			
H ₃ O ⁺ 3+6-1=8	$\left[\begin{array}{c} \text{H}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \right]^+$	$\frac{4}{-3}$ $\frac{1}{1}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \right]^+$	sp ³	三角錐 <109.5°			
OF ₂ 6+14=20	$\ddot{\text{F}}-\text{O}-\ddot{\text{F}}$	$\frac{10}{-6}$ $\frac{4}{2}$		sp ³	角形 <109.5° (103°)			

氯 7A

無								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

氬 8A

無								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

磷 5A

PO ₄ ³⁻ 5+24+3=32	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{P}} - \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{3-}$	$\frac{16}{-12}$ $\frac{4}{0}$	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{P}} - \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{3-}$	sp ³	正四面體 109.5°	O ⁻ 只有3個	$\left[\begin{array}{c} \text{O}^- \\ : \ddot{\text{P}} - \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{3-}$	共振
PCl ₃ 5+21=26	$\begin{array}{c} \ddot{\text{Cl}}-\text{P}-\ddot{\text{Cl}} \\ \\ \ddot{\text{Cl}} \end{array}$	$\frac{12}{-9}$ $\frac{3}{1}$		sp ³	三角錐 <109.5°			
PCl ₅ 5+35=40	$\begin{array}{c} \ddot{\text{Cl}} \\ \\ \ddot{\text{Cl}}-\text{P}-\ddot{\text{Cl}} \\ \\ \ddot{\text{Cl}} \end{array}$	$\frac{20}{-15}$ $\frac{5}{0}$		sp ³ d	双三角錐 90°/120°			

硫 6A

H ₂ S 2+6=8	H-S-H	$\frac{4}{-2}$ $\frac{2}{2}$		sp ³	角形 <109.5° (92°)			
SO ₂ 6+12=18	$\ddot{\text{O}}-\text{S}-\ddot{\text{O}}$	$\frac{6}{-6}$ $\frac{0}{1}$		sp ²	角形 <120° (118°)	$\frac{4}{-2}$ $\frac{2}{1}$	$\ddot{\text{O}}=\text{S}=\ddot{\text{O}}$	共振
SO ₃ 6+18=24	$\ddot{\text{O}}-\text{S}-\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{O}}$	$\frac{12}{-9}$ $\frac{3}{0}$		sp ²	平面三角 120°	$\frac{4}{-4}$ $\frac{0}{1}$	$\ddot{\text{O}}=\text{S}=\ddot{\text{O}}$ $\ddot{\text{O}}$	共振
SO ₃ ²⁻ 6+18+2=26	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}-\text{S}-\ddot{\text{O}} \\ \\ \ddot{\text{O}} \end{array} \right]^{2-}$	$\frac{13}{-9}$ $\frac{4}{1}$	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}-\ddot{\text{S}}-\ddot{\text{O}} \\ \\ \ddot{\text{O}} \end{array} \right]^{2-}$	sp ³	三角錐 <109.5°	O ⁻ 只有2個	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}-\ddot{\text{S}}=\ddot{\text{O}} \\ \\ \ddot{\text{O}} \end{array} \right]^{2-}$	共振
SO ₄ ²⁻ 6+24+2=32	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}} \\ : \ddot{\text{S}} - \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{2-}$	$\frac{16}{-12}$ $\frac{4}{0}$	$\left[\begin{array}{c} \ddot{\text{O}} \\ : \ddot{\text{S}} - \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{2-}$	sp ³	正四面體 109.5°	O ⁻ 只有2個	$\left[\begin{array}{c} \text{O}^- \\ : \ddot{\text{S}} = \ddot{\text{O}}: \\ : \ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{2-}$	共振
SF ₆ 6+42=48		$\frac{24}{-18}$ $\frac{6}{0}$		sp ³ d ²	正八面體 90°			